

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZADO NA EMPRESA
STARA**

Relatório de Estágio Supervisionado apresentado como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II, ao Curso de Engenharia Elétrica da ATITUS EDUCAÇÃO.

ORIENTADORES:

Evandro Carlos Soffiati

Tiago Abrahão Ribeiro

NÃO-ME-TOQUE / 2025



Passo Fundo

Rua Senador Pinheiro, 304
Vila Rodrigues - 99070-220

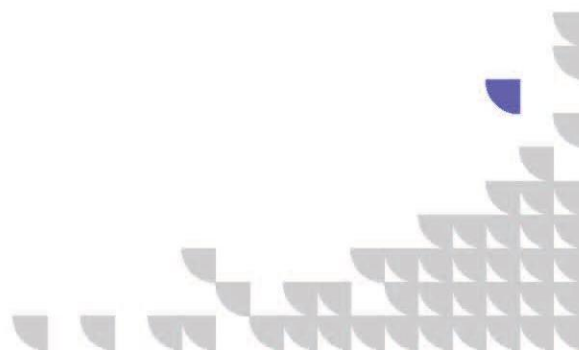


Porto Alegre

Rua Dona Laura, 1020
Mont' Serrat - 90430-090

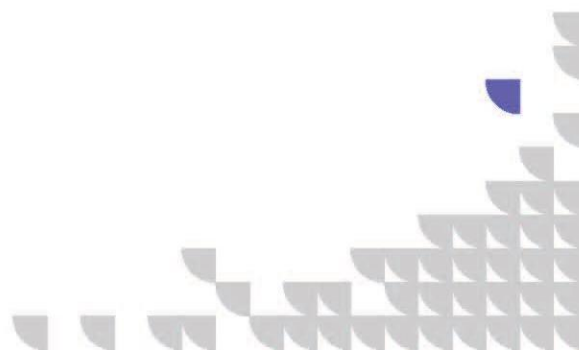
LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Projeto do circuito do regulador de tensão.....	5
Figura 2: Projeto do circuito do regulador de tensão detalhado	6
Figura 3: Projeto do circuito do microcontrolador	8
Figura 4: Projeto do circuito do microcontrolador detalhado	8
Figura 5: Projeto do circuito do driver de mosfets	11
Figura 6: Projeto do circuito do driver de mosfets detalhado	12
Figura 7: Projeto do circuito dos mosfets.....	13
Figura 8: Projeto do circuito da comunicação CAN.....	14
Figura 9:Projeto do circuito da comunicação CAN detalhado	15



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	4
1.1 <i>ÁREA DE ESTÁGIO.....</i>	<i>4</i>
1.2 <i>APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....</i>	<i>4</i>
2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	5
2.1 <i>PROJETO DO CIRCUITO REGULADOR DE TENSÃO.....</i>	<i>5</i>
2.1.1. O que foi feito.....	5
2.1.2. Por que foi feito.....	5
2.1.3. Como foi feito	5
2.1.4. Qual a aprendizagem com a atividade	6
2.2 <i>PROJETO DO CIRCUITO DO MICROCONTROLADOR.....</i>	<i>7</i>
2.2.1. O que foi feito.....	7
2.2.2. Por que foi feito.....	7
2.2.3. Como foi feito	7
2.2.4. Qual a aprendizagem com a atividade	9
2.3 <i>PROJETO DO CIRCUITO DRIVER DE MOSFETS.....</i>	<i>10</i>
2.3.1. O que foi feito.....	10
2.3.2. Por que foi feito.....	10
2.3.3. Como foi feito	10
2.3.4. Qual a aprendizagem da atividade	13
2.4. <i>PROJETO DO CIRCUITO DA COMUNICAÇÃO CAN.....</i>	<i>14</i>
2.4.1. O que foi feito.....	14
2.4.2. Por que foi feito.....	14
2.4.3. Como foi feito	14
2.4.4. Qual a aprendizagem da atividade	15
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS	16



INTRODUÇÃO

O estágio obrigatório representa uma etapa fundamental na formação acadêmica do estudante de engenharia elétrica, pois proporciona o contato direto e prático com a realidade do mercado de trabalho. Este relatório visa detalhar as atividades desenvolvidas durante o estágio na Stara, uma empresa brasileira especializada na fabricação de máquinas e implementos agrícolas. Por meio dessa experiência, foi possível integrar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso com as práticas profissionais, essencial para o desenvolvimento das competências exigidas por esta área.

A importância do estágio reflete-se na oportunidade de vivenciar a aplicação de conceitos técnicos em um ambiente real, permitindo uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas envolvidas na engenharia de produto. As atividades realizadas na área de *hardware* incluíram a confecção de placas de circuito impresso e o desenvolvimento de *firmware*, elementos cruciais para a elaboração de produtos eletrônicos de qualidade.

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

1.1 ÁREA DE ESTÁGIO

O estágio foi realizado na área de engenharia de produto (*hardware*) da Stara, onde foram executadas atividades focadas na confecção de placas de circuito impresso (PCIs) e no desenvolvimento de *firmware*, o que proporcionou uma experiência prática para complementar a formação teórica em engenharia elétrica. Durante o estágio na empresa, foi desenvolvido um projeto de Unidade de Controle Eletrônica (ECU), utilizando o microcontrolador STM32G0, com ênfase em um ciclo completo que abrange desde a fabricação da placa até a implementação do *firmware*.

1.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Stara é uma empresa brasileira que se destaca na fabricação de máquinas e implementos agrícolas. Fundada com a missão de fornecer inovações para o setor rural, a empresa tem se empenhado em produzir uma ampla gama de produtos, incluindo plantadeiras, semeadoras, distribuidores de adubo e pulverizadores. Com um rigoroso processo de qualidade e constante investimento em pesquisa e desenvolvimento, a Stara busca não apenas atender às demandas do mercado, mas também inovar em suas soluções, aprimorando a eficiência e a sustentabilidade no campo.

A companhia possui uma infraestrutura sólida e equipamentos avançados, adequando-se às necessidades dos agricultores modernos, que buscam não apenas produtividade, mas também precisão em suas operações. O valor agregado que a Stara traz por meio de suas soluções tecnológicas é um diferencial competitivo no mercado, evidenciando seu compromisso com a qualidade e a inovação.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o estágio, as atividades foram divididas em duas categorias principais a confecção de placas de circuito impresso e o desenvolvimento de *firmware* para a ECU. Cada uma dessas etapas foi desenvolvida com atenção especial aos detalhes técnicos e aos padrões da indústria, proporcionando uma experiência prática e de relevância para a formação profissional. Por questão do NDA (contrato de confidencialidade) com a empresa, não será possível detalhar o funcionamento da ECU, sendo assim, o relatório falará sobre a ECU de uma forma generalista.

2.1 PROJETO DO CIRCUITO REGULADOR DE TENSÃO

2.1.1. O que foi feito

Foi realizado o projeto de um circuito regulador de tensão utilizando um regulador de baixa tensão de queda (*Low Dropout*), capaz de converter uma tensão de 5 volts para 3,3 volts.

2.1.2. Por que foi feito

O projeto foi desenvolvido para alimentar o circuito do microcontrolador, permitindo que o micro operasse na tensão adequada.

2.1.3. Como foi feito

O circuito do regulador de tensão foi desenhado, conforme ilustrado na figura 1.

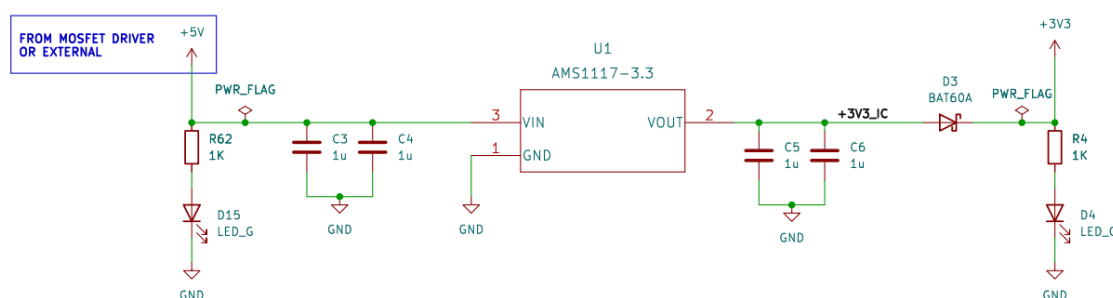


Figura 1: Projeto do circuito do regulador de tensão

Fonte: O autor (2025)

O design segue o sentido de fluxo da esquerda para a direita, com a entrada de energia de 5 volts posicionada à esquerda e a saída regulada de 3,3 volts um pouco mais à direita. A figura 2 apresenta uma visão mais detalhada das partes do circuito.

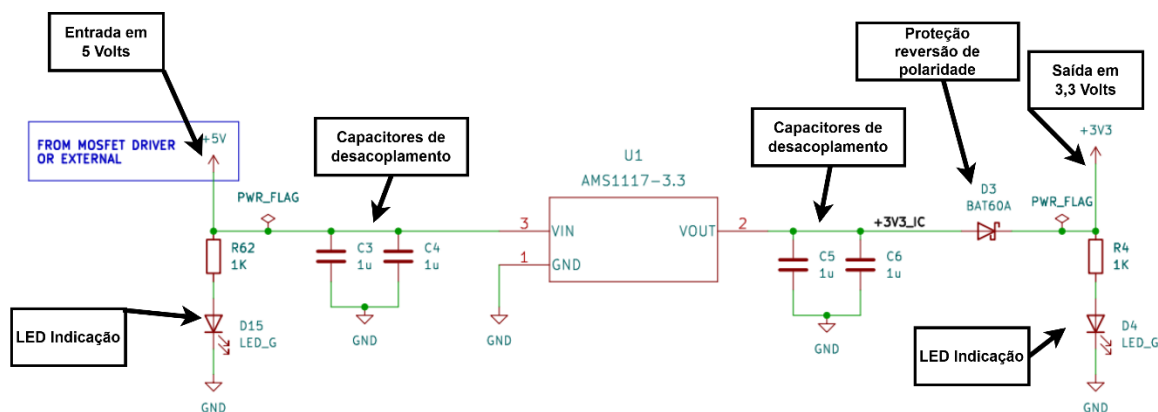


Figura 2: Projeto do circuito do regulador de tensão detalhado

Fonte: O autor (2025)

Conseguimos ver que o circuito conta com duas indicações com led para mostrar que há energia, tanto na entrada do circuito quanto na saída.

No detalhamento do circuito, é possível observar dois LEDs indicadores, que têm a função de sinalizar a presença de energia tanto na entrada quanto na saída. Esses LEDs visam a fácil verificação do estado do circuito, garantindo que o usuário possa rapidamente identificar se o circuito está operando corretamente.

Para mitigar a interferência de ruídos comuns na fonte de alimentação, está incluído capacitores de desacoplamento. Esses capacitores estão dispostos de maneira a filtrar ruídos tanto na entrada quanto na saída, assegurando uma operação mais estável do regulador.

No centro do circuito, encontra-se o circuito integrado, identificado pela designação "U1". Este componente é responsável pela conversão de tensão, utilizando um método de controle interno que assegura uma queda de tensão no próprio componente, mantendo a saída estável e livre de flutuações indesejadas.

2.1.4. Qual a aprendizagem com a atividade

A realização deste circuito do projeto proporcionou aprendizagens significativas. Primeiro, foi possível aprofundar o conhecimento sobre a importância de um regulador de tensão, especialmente em aplicações que exigem uma tensão específica para o funcionamento adequado de componentes eletrônicos, como no caso dos microcontroladores.

Além disso, a prática de desenhar circuitos de regulação de tensão e selecionar componentes adequados contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de planejamento e análise de circuitos eletrônicos. A identificação de elementos como capacitores, LEDs e diodos de proteção destacou a relevância de componentes auxiliares no funcionamento geral do circuito.

2.2 PROJETO DO CIRCUITO DO MICROCONTROLADOR

2.2.1. O que foi feito

Foi realizado o projeto do circuito do microcontrolador, incluindo circuitos auxiliares essenciais para o seu funcionamento apropriado.

2.2.2. Por que foi feito

A construção deste circuito foi motivada pela necessidade de integrar o microcontrolador como o núcleo central da placa. Ele desempenha a função de executar todas as operações lógicas, processar dados e coordenar ações, além de estabelecer comunicação com outras placas e controladores externos, o que é fundamental para a operação de sistemas embarcados.

2.2.3. Como foi feito

A escolha do microcontrolador STM32F405 foi uma etapa crítica do projeto, dado que ele possui 1 MB de memória não volátil e uma variedade de pinos de propósito geral que podem ser configurados tanto como entradas quanto saídas de sinais. Isso permite flexibilidade na interação com outros componentes do sistema. O STM32F405 também se destaca por contar com periféricos avançados, incluindo funções de leitura analógica e suporte a diversos protocolos de comunicação, como SPI, I2C e UART. Ademais, sua interface para comunicação CAN é particularmente relevante, pois é o principal protocolo utilizado em sistemas embarcados automotivos, facilitando a interação na aplicações de destino. A configuração do circuito é apresentada na figura 3.

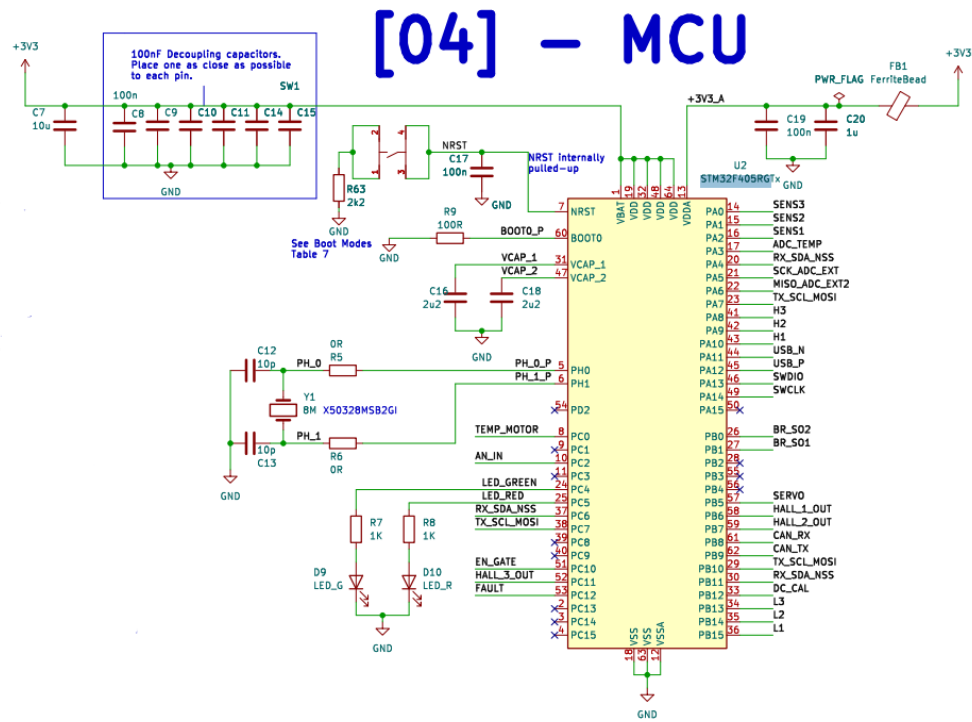


Figura 3: Projeto do circuito do microcontrolador

Fonte: O autor (2025)

A figura 4 detalha as principais partes do circuito de forma mais objetiva.

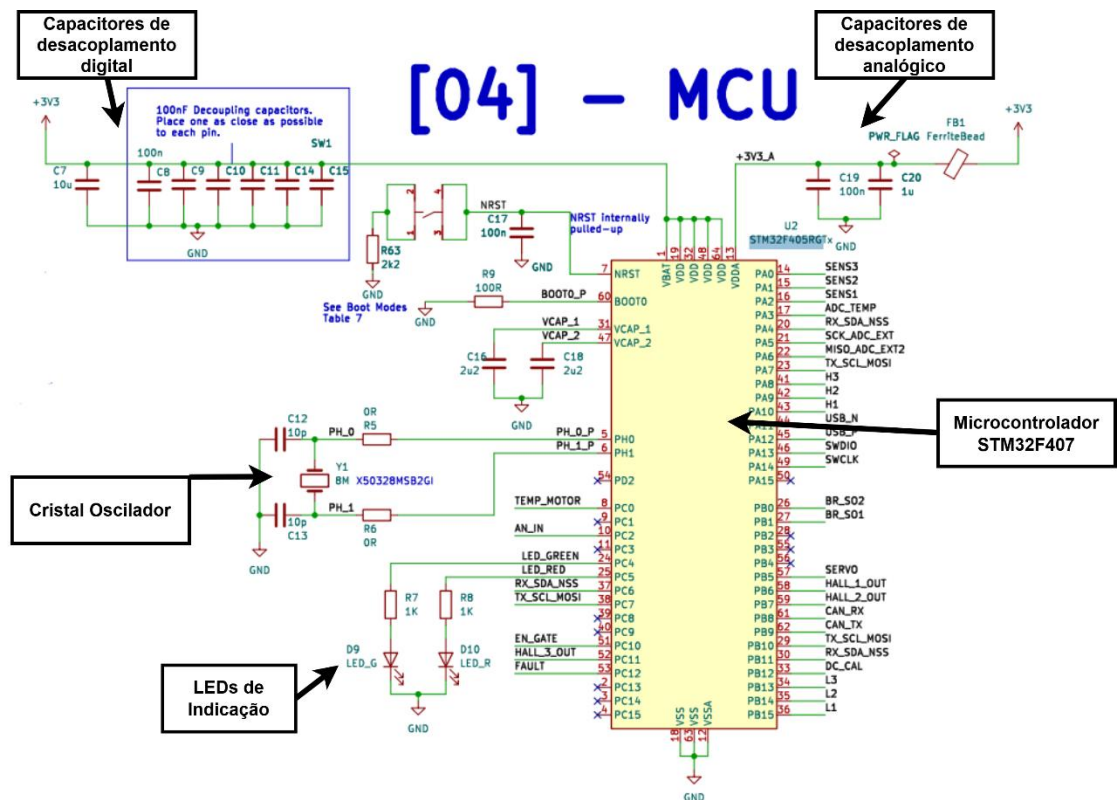


Figura 4: Projeto do circuito do microcontrolador detalhado

Fonte: O autor (2025)

O circuito apresenta o microcontrolador no centro e um cristal indicado com um valor de 8 MHz de oscilação, com o intuito de usar o PLL interno do microcontrolador para atingir um *clock* interno de 92 MHz.

Dentro do circuito, o microcontrolador é centralizado e conectado a um cristal oscilador de 8 MHz. Esse cristal tem um papel na determinação da frequência de operação do microcontrolador, permitindo utilizar o PLL interno para alcançar um *clock* de 92 MHz. Essa configuração não apenas aumenta a eficiência do processamento, mas também melhora a capacidade de resposta em aplicações que exigem alta performance.

Além do mais, foram implementados circuitos de desacoplamento tanto para a alimentação analógica quanto digital.

Esses circuitos visam proporcionar uma fonte de alimentação mais estável e livre de ruídos, o que garante o correto funcionamento do microcontrolador e dos periféricos conectados.

Para facilitar a monitorização e o diagnóstico de funcionamento, o circuito inclui dois LEDs utilizados como indicadores visuais do estado operacional do microcontrolador. Através dos rótulos nos pinos, é possível visualizar a extensa rede de conexões que o microcontrolador possui. Embora existam muitas interações a serem descritas, uma explicação detalhada de cada conexão poderia tornar-se excessivamente prolixa e desnecessária para o entendimento geral do projeto.

2.2.4. Qual a aprendizagem com a atividade

A realização deste circuito proporcionou uma série de aprendizagens na área. Foi possível ganhar uma compreensão significativa sobre a arquitetura e funcionamento do microcontrolador STM32F405, incluindo suas capacidades de processamento e interfaces de comunicação. Essa experiência prática foi fundamental para consolidar conceitos teóricos de eletrônica e programação de microcontroladores.

Além disso, o projeto ajudou a desenvolver habilidades de integração de circuitos, com a implementação de circuitos de desacoplamento e do cristal.

A importância do design cuidadoso na seleção de componentes, enfatizou como pequenas decisões podem ter impactos significativos na performance geral do sistema.

A experiência com a visualização do estado operacional através dos LEDs

indicativos destacou a importância do feedback visual em projetos eletrônicos, permitindo uma interação mais intuitiva com o sistema. Por fim, a prática de documentar e detalhar o circuito fortaleceu a habilidade de comunicação técnica, essencial para a colaboração em projetos futuros.

2.3 PROJETO DO CIRCUITO DRIVER DE MOSFETS

2.3.1. O que foi feito

Foi realizado o projeto do circuito driver de MOSFETs, destinado ao controle das fases do motor sem escovas, além de incorporar um conversor de tensão capaz de transformar a tensão de entrada em 5 volts.

2.3.2. Por que foi feito

Este circuito foi desenvolvido para criar uma solução integrada que controla um motor sem escovas e oferece um conversor chaveado para fornecer 5 volts à placa. Essa tensão é necessária para alimentar o circuito regulador que, por sua vez, ajusta a tensão para 3,3 volts, garantindo que todos os componentes operem conforme suas especificações.

2.3.3. Como foi feito

O circuito foi baseado no driver DRV8302, que se destaca por sua capacidade de controlar motores sem escovas de forma eficiente. Um dos principais recursos deste driver é a integração de um conversor chaveado, que foi configurado para regular a saída a 5 volts, com uma faixa de tensão de entrada variando de 10 a 30 volts. Essa funcionalidade é tem a função de garantir que o sistema possa operar de forma confiável em uma ampla gama de condições de alimentação. A figura 5 ilustra o circuito desenvolvido.

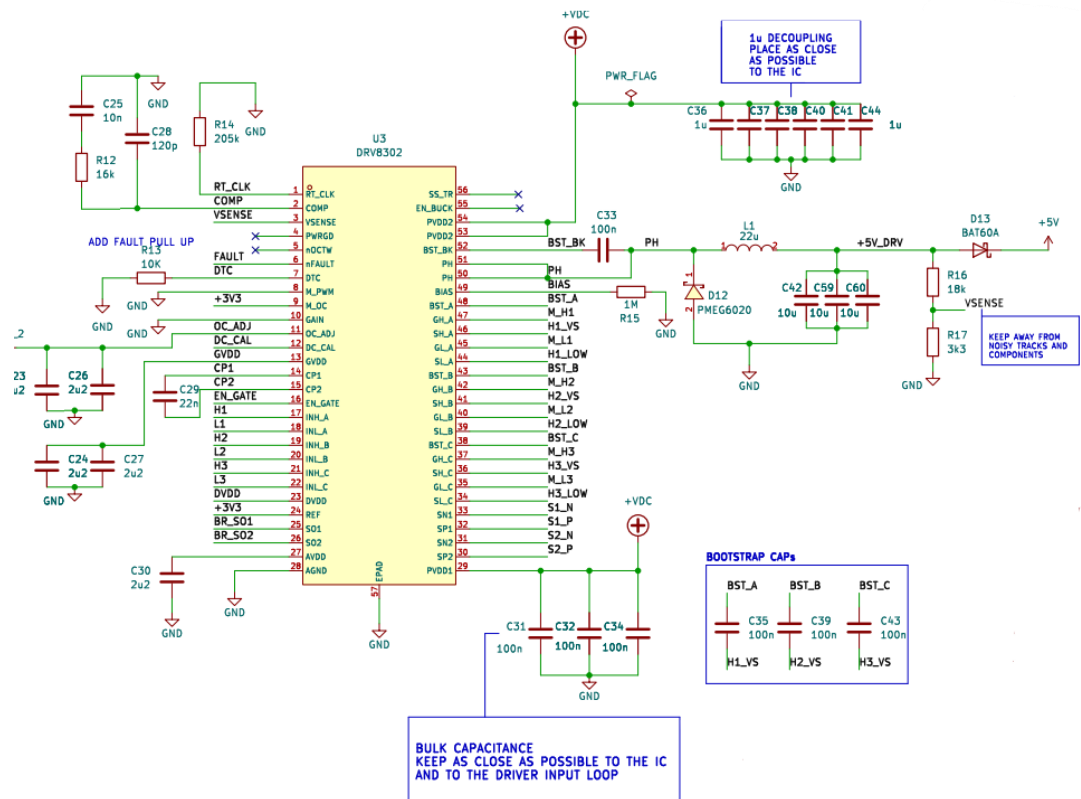


Figura 5: Projeto do circuito do driver de mosfets

Fonte: O autor (2025)

A figura 6 detalha os principais circuitos auxiliares que suportam a operação do driver.

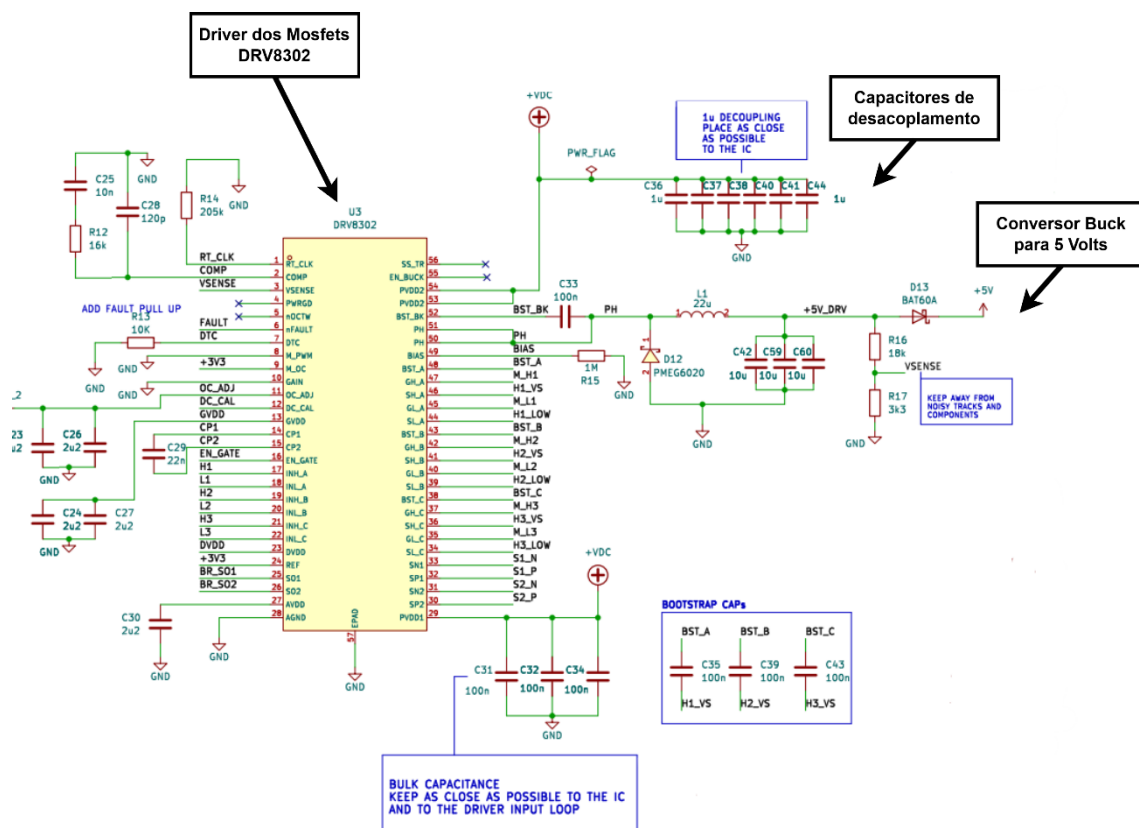


Figura 6: Projeto do circuito do driver de mosfets detalhado

Fonte: O autor (2025)

É possível visualizar o conversor buck, que regula a tensão, e outros rótulos que se conectam às fases do motor. Entretanto, de forma parecida ao circuito do microcontrolador, uma explicação pormenorizada de cada parte do circuito poderia tornar-se excessivamente prolixa e não necessariamente contribuiria para o entendimento geral do sistema.

Além disso, o circuito incorpora um sistema de desacoplamento, projetado para reduzir ruídos indesejados e garantir uma alimentação mais estável e limpa para o driver. Vários resistores e capacitores foram adicionados ao projeto para garantir que o driver funcione corretamente sob diferentes condições operacionais.

A figura 7 apresenta os circuitos de MOSFETs responsáveis por chavear as fases do motor sem escovas, demonstrando como a potência é gerenciada dentro do sistema.

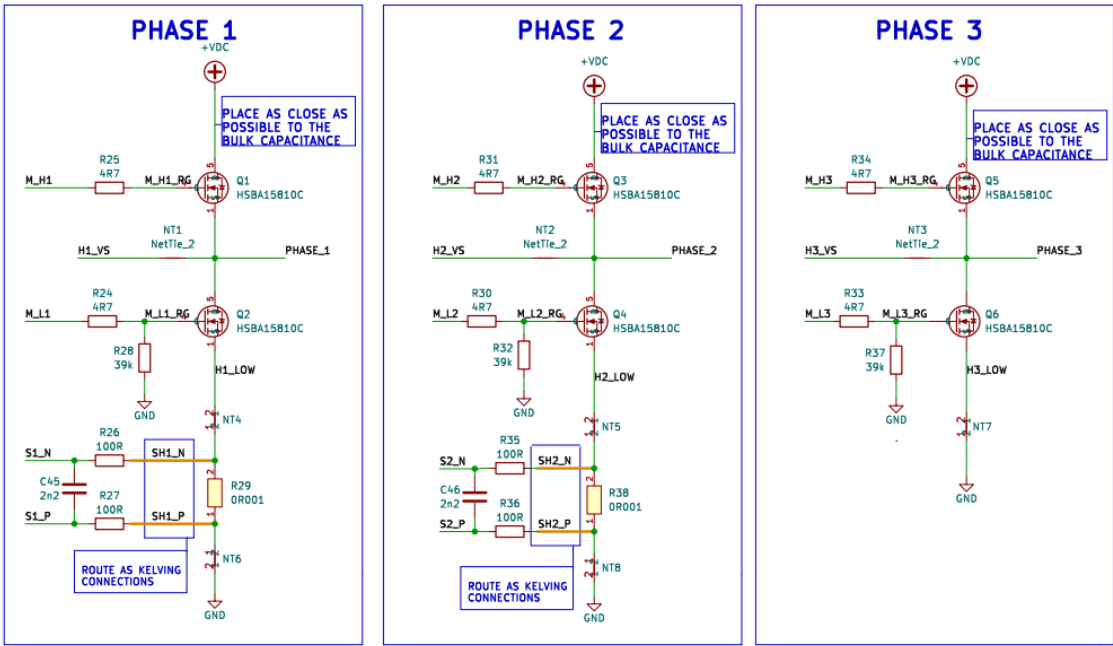


Figura 7: Projeto do circuito dos mosfets

Fonte: O autor (2025)

O funcionamento do driver é orquestrado por meio do microcontrolador, que implementa a lógica programada. Essa programação controla a sequência de ativação dos MOSFETs, permitindo o controle do motor.

2.3.4. Qual a aprendizagem da atividade

A execução desta parte do projeto proporcionou uma rica bagagem de conhecimentos práticos e teóricos na área de controle de motores e circuitos eletrônicos.

Pode-se compreender a importância do driver DRV8302 e suas funcionalidades, incluindo a integração de um conversor de tensão.

O projeto também destacou o papel crítico do design de circuitos auxiliares, como os de desacoplamento, que são fundamentais para minimizar ruídos e garantir a estabilidade da operação. Aprender a implementar circuitos com resistores e capacitores para otimizar a performance do driver foi uma experiência prática valiosa.

A visualização e o entendimento dos circuitos de MOSFETs, que conectam diretamente às fases do motor, ofereceram uma compreensão aprofundada de como o controle eletrônico se traduz em movimento físico.

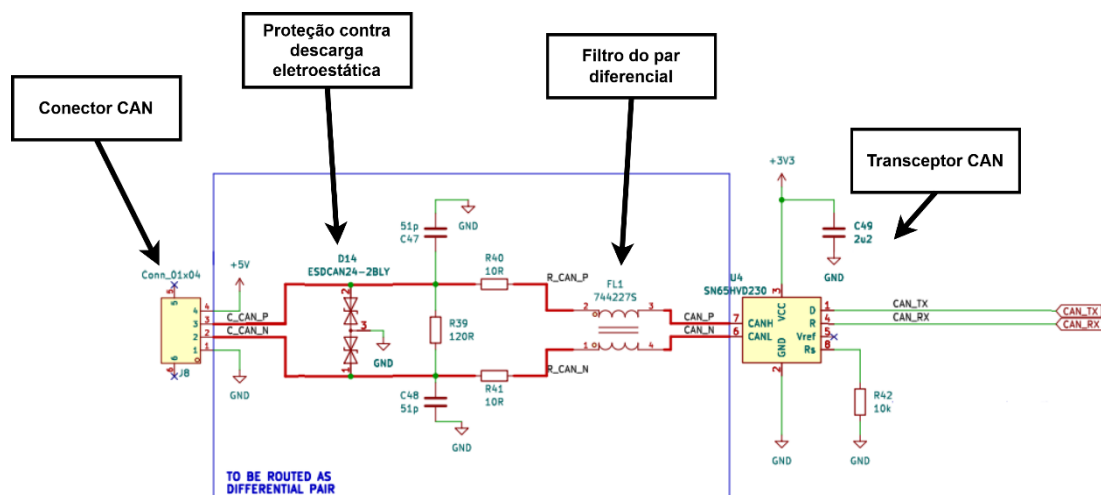


Figura 9: Projeto do circuito da comunicação CAN detalhado

Fonte: O autor (2025)

No circuito, encontra-se um conector projetado para facilitar a conexão com outros dispositivos no sistema. Junto ao conector, foi integrada uma proteção contra descargas eletrostáticas (ESD). Essa proteção é essencial, especialmente em ambientes automotivos, onde a interação humana com os conectores pode resultar em descargas que comprometam a integridade dos circuitos.

Além disso, um filtro foi implementado para o par diferencial, com o intuito de minimizar ruídos e garantir uma transmissão limpa e estável dos sinais.

2.4.4. Qual a aprendizagem da atividade

A realização desta parte do projeto proporcionou um aprendizado significativo sobre as tecnologias de comunicação em sistemas embarcados, mais especificamente na aplicação do protocolo CAN.

Adquiriu-se conhecimento prático sobre a configuração do circuito de comunicação, além de compreender a estrutura e funcionamento do sinal diferencial, uma técnica fundamental para garantir a integridade dos dados em condições adversas. A implementação da proteção contra descargas eletrostáticas também enfatizou a necessidade de considerar fatores ambientais ao projetar circuitos eletrônicos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio na Stara foi uma oportunidade valiosa para o aprimoramento das competências técnicas e analíticas no campo da engenharia elétrica. As atividades desenvolvidas permitiram uma integração significativa entre teoria e prática, apresentando desafios e soluções que enriqueceram a formação acadêmica.

Além das habilidades técnicas, a interação com profissionais experientes contribuiu para um entendimento mais amplo do ambiente de trabalho e das expectativas do mercado, o que é crucial para a inserção no setor. A vivência prática em engenharia de produto foi essencial para consolidar os conhecimentos e prepará-los para enfrentar os desafios da profissão com confiança e competência.

A experiência no estágio representa uma etapa enriquecedora na formação, fornecendo uma perspectiva valiosa sobre a aplicação dos conhecimentos de engenharia elétrica na indústria e no ramo do desenvolvimento de produtos eletrônicos. A Stara, como empregadora, demonstrou ser um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades e para a inovação, refletindo os valores de excelência e compromisso com a qualidade. Esta vivência se tornará uma base sólida para o futuro profissional, impulsionando uma carreira marcada por aprendizagem contínua e busca pela excelência nas soluções de engenharia.